

XY-sub STM32H743 LQFP100 引脚分配表

硬件规格

- MCU: STM32H743VGTx LQFP100
- 晶振: 24MHz
- 传感器型号:
 - SPI传感器: Bosch BMI088 (加速度计/陀螺仪)
 - I2C传感器: Infineon ICP20100 (气压计)、Bosch BMM150 (磁力计)
- 存储器型号: Winbond W25Q128 (SPI NOR Flash, 128Mbit)

引脚功能分类

🔌 电源和调试接口

引脚	功能	描述	GPIO编号
PA11	OTG_FS_DM	USB数据线-	-
PA12	OTG_FS_DP	USB数据线+	-
PA9	VBUS	USB电源检测	-
PA13	JTMS-SWDIO	SWD调试数据线	-
PA14	JTCK-SWCLK	SWD调试时钟线	-

🌀 PWM输出引脚 (16路电机 + 1路恒温控制 + 3路舵机)

TIM1 - 1路恒温控制 + 3路舵机

引脚	定时器通道	PWM编号	GPIO编号	功能
PE9	TIM1_CH1	PWM(17)	GPIO(66)	IMU恒温控制
PE11	TIM1_CH2	PWM(18)	GPIO(67)	舵机1
PE13	TIM1_CH3	PWM(19)	GPIO(68)	舵机2
PE14	TIM1_CH4	PWM(20)	GPIO(69)	舵机3

TIM2 - 4路PWM

引脚	定时器通道	PWM编号	GPIO编号	功能
PA0	TIM2_CH1	PWM(1)	GPIO(50)	电机输出1
PA1	TIM2_CH2	PWM(2)	GPIO(51)	电机输出2
PA2	TIM2_CH3	PWM(3)	GPIO(52)	电机输出3

引脚	定时器通道	PWM编号	GPIO编号	功能
PA3	TIM2_CH4	PWM(4)	GPIO(53)	电机输出4

TIM3 - 4路PWM

引脚	定时器通道	PWM编号	GPIO编号	功能
PA6	TIM3_CH1	PWM(5)	GPIO(54)	电机输出5
PA7	TIM3_CH2	PWM(6)	GPIO(55)	电机输出6
PB0	TIM3_CH3	PWM(7)	GPIO(56)	电机输出7
PB1	TIM3_CH4	PWM(8)	GPIO(57)	电机输出8

TIM4 - 4路PWM

引脚	定时器通道	PWM编号	GPIO编号	功能
PB6	TIM4_CH1	PWM(9)	GPIO(58)	电机输出9
PB7	TIM4_CH2	PWM(10)	GPIO(59)	电机输出10
PD14	TIM4_CH3	PWM(11)	GPIO(60)	电机输出11
PD15	TIM4_CH4	PWM(12)	GPIO(61)	电机输出12

TIM8 - 4路PWM

引脚	定时器通道	PWM编号	GPIO编号	功能
PC6	TIM8_CH1	PWM(13)	GPIO(62)	电机输出13
PC7	TIM8_CH2	PWM(14)	GPIO(63)	电机输出14
PC8	TIM8_CH3	PWM(15)	GPIO(64)	电机输出15
PC9	TIM8_CH4	PWM(16)	GPIO(65)	电机输出16

通信接口

I2C接口

引脚	功能	总线	用途
PB8	I2C1_SCL	I2C1	主I2C总线时钟线
PB9	I2C1_SDA	I2C1	主I2C总线数据线
PB10	I2C2_SCL	I2C2	ICP20100气压计 + BMM150磁力计
PB11	I2C2_SDA	I2C2	ICP20100气压计 + BMM150磁力计

引脚	功能	总线	用途
PD12	I2C4_SCL	I2C4	外接深度计时钟线
PD13	I2C4_SDA	I2C4	外接深度计数据线

I2C传感器数据就绪信号

引脚	功能	传感器
PE15	BMM150_DRDY	BMM150磁力计数据就绪

串口接口

引脚	功能	串口	用途
PB14	USART1_TX	USART1	串口1发送
PB15	USART1_RX	USART1	串口1接收
PD5	USART2_TX	USART2	串口2发送
PD6	USART2_RX	USART2	串口2接收
PC10	USART3_TX	USART3	串口3发送
PC11	USART3_RX	USART3	串口3接收
PD1	UART4_TX	UART4	串口4发送
PD0	UART4_RX	UART4	串口4接收

 存储接口

SPI1 - W25Q128 Flash存储

引脚	功能	描述
PA5	SPI1_SCK	SPI1时钟线
PB4	SPI1_MISO	SPI1数据输入
PD7	SPI1_MOSI	SPI1数据输出
PA4	W25Q128_CS	Flash片选信号

SPI4 - 传感器接口

引脚	功能	描述
PE12	SPI4_SCK	SPI4时钟线
PE5	SPI4_MISO	SPI4数据输入

引脚	功能	描述
PE6	SPI4_MOSI	SPI4数据输出

传感器片选信号

引脚	功能	传感器
PC0	BMI088_A_CS	BMI088加速度计
PC1	BMI088_G_CS	BMI088陀螺仪

传感器数据就绪信号

引脚	功能	传感器
PC2	BMI088_A_DRDY	BMI088加速度计数据就绪
PC3	BMI088_G_DRDY	BMI088陀螺仪数据就绪

传感器中断信号

引脚	功能	传感器
PC13	BMI088_A_INT	BMI088加速度计中断
PC14	BMI088_G_INT	BMI088陀螺仪中断

BEC控制引脚

引脚	功能	描述
PD3	BEC_ENABLE	BEC使能控制输出
PD4	BEC_FAULT_FLG	BEC故障标志输入

 模拟输入

ADC引脚

引脚	功能	ADC通道	GPIO编号	用途
PC5	BATT_VOLTAGE_SENS	ADC1_INP4	GPIO(18)	电池电压检测

 控制引脚

引脚	功能	描述	GPIO编号
PE9	IMU_HEATER	IMU恒温控制PWM	GPIO(66)

引脚	功能	描述	GPIO编号
PE2	LED_ACTIVITY	活动状态LED	GPIO(90)
PE3	LED_COMM_STATUS	通信状态LED	GPIO(91)
PE4	LED_SENSOR_STATUS	传感器状态LED	-
PD3	BEC_ENABLE	BEC使能控制输出	-
PD4	BEC_FAULT_FLG	BEC故障标志输入	-

🔊 传感器数据就绪引脚

引脚	功能	传感器	描述
PC2	BMI088_A_DRDY	BMI088加速度计	加速度计数据就绪信号
PC3	BMI088_G_DRDY	BMI088陀螺仪	陀螺仪数据就绪信号
PE15	BMM150_DRDY	BMM150磁力计	磁力计数据就绪信号

🔔 传感器中断引脚

引脚	功能	传感器	描述
PC13	BMI088_A_INT	BMI088加速度计	加速度计中断信号
PC14	BMI088_G_INT	BMI088陀螺仪	陀螺仪中断信号

引脚分配统计

功能分类统计

- **PWM输出:** 16路电机 + 1路恒温控制 + 3路舵机 (TIM1/2/3/4/8)
- **I2C接口:** 3组 (I2C1, I2C2, I2C4)
- **串口接口:** 7组 (USART1, USART2, USART3, UART4, UART7, UART8)
- **SPI接口:** 2组 (SPI1, SPI4)
- **ADC输入:** 2路 (电压、电流)
- **USB接口:** 1组 (OTG_FS)
- **调试接口:** 1组 (SWD)
- **控制引脚:** 6个 (IMU加热器、3个LED、2个BEC故障标志)
- **存储接口:** 1个 (W25Q128 Flash)
- **传感器DRDY:** 3个 (BMI088_A, BMI088_G, BMM150)
- **传感器INT:** 2个 (BMI088_A_INT, BMI088_G_INT)

定时器使用情况

- **TIM1:** 1路恒温控制PWM + 3路舵机 (PE9, PE11, PE13, PE14)
- **TIM2:** 4路PWM (PA0-PA3)
- **TIM3:** 4路PWM (PA6, PA7, PB0, PB1)
- **TIM4:** 4路PWM (PB6, PB7, PD14, PD15)

- **TIM8**: 4路PWM (PC6-PC9)

GPIO编号范围

- **GPIO(50)**: PWM(1) - PA0
- **GPIO(51)**: PWM(2) - PA1
- **GPIO(52)**: PWM(3) - PA2
- **GPIO(53)**: PWM(4) - PA3
- **GPIO(54)**: PWM(5) - PA6
- **GPIO(55)**: PWM(6) - PA7
- **GPIO(56)**: PWM(7) - PB0
- **GPIO(57)**: PWM(8) - PB1
- **GPIO(58)**: PWM(9) - PB6
- **GPIO(59)**: PWM(10) - PB7
- **GPIO(60)**: PWM(11) - PD14
- **GPIO(61)**: PWM(12) - PD15
- **GPIO(62)**: PWM(13) - PC6
- **GPIO(63)**: PWM(14) - PC7
- **GPIO(64)**: PWM(15) - PC8
- **GPIO(65)**: PWM(16) - PC9
- **GPIO(66)**: PWM(17) - PE9 (IMU恒温控制)
- **GPIO(68)**: PWM(18) - PE11 (舵机1)
- **GPIO(69)**: PWM(19) - PE13 (舵机2)
- **GPIO(70)**: PWM(20) - PE14 (舵机3)
- **GPIO(18)**: 电池电压 - PC4
- **GPIO(19)**: 电池电流 - PC5
- **GPIO(90)**: LED活动状态 - PE2
- **GPIO(91)**: LED通信状态 - PE3

串口顺序定义

根据hwdef.dat文件，串口使用顺序为：

1. **OTG1** - USB接口
2. **USART1** - 主串口
3. **USART2** - 串口2
4. **USART3** - 串口3
5. **UART4** - 串口4
6. **UART7** - 串口7
7. **UART8** - 串口8

I2C总线顺序

根据hwdef.dat文件，I2C总线使用顺序为：

1. **I2C1** - 外接电源检测模块
2. **I2C2** - ICP20100气压计 + BMM150磁力计
3. **I2C4** - 外接深度计

I2C2传感器详细配置

传感器	型号	I2C地址	DRDY引脚	GPIO编号	功能描述
气压计	ICP20100	0x63	-	-	高精度气压和高度测量
磁力计	BMM150	0x10	PE15	GPIO(94)	三轴磁场测量和航向检测

SPI4传感器详细配置

传感器	型号	接口	CS引脚	DRDY引脚	INT引脚	功能描述
加速度计	BMI088	SPI4	PC0	PC2	PC13	三轴加速度测量
陀螺仪	BMI088	SPI4	PC1	PC3	PC14	三轴角速度测量

特殊功能

- **IMU恒温控制:** 启用，默认温度45°C
- **电池检测:** 电压比例10.1，电流比例17.0
- **BEC控制:** 1路使能控制输出 + 1路故障标志输入，支持BEC状态监控和控制
- **传感器DRDY:** 3路数据就绪信号，支持硬件中断触发数据读取（可选功能）
- **传感器INT:** 2路中断信号，支持多种中断类型配置（数据就绪、运动检测、错误检测等）
- **DMA优先级:** SPI1 > SPI2 > USART > UART > ADC > TIM